

PLAN DE PRUEBAS DE LA APP GYMSUPSTORE

Introducción

En este documento, se describe el plan de pruebas para el sistema GymSupp Store, una aplicación web que fue desarrollado en Java con Spring Boot para la gestión eficiente de productos suplementos deportivos como la creatina y proteína. Este mismo plan sigue las normas ISO/IEC 29119.

Alcance

- Lógica de negocio: clase ProductService
- Capa de Presentación: clase ProductController
- Interfaz de usuario: flujos críticos mediante Selenium WebDriver
- Rendimiento: tiempos de respuesta bajo carga con JMeter
- Calidad estática: análisis de código con SonarQube

No se prueba:

- Base de datos en H2 (debido a que esta utilizado en memoria)
- Infraestructura de red externa
- Navegadores distintos a Chrome y Firefox

Objetivos

- Verificar cobertura de código mínima del 80% en lógica de negocio
- Validar los flujos críticos de usuario mediante pruebas funcionales
- Medir tiempos de respuesta bajo carga normal y alta
- Identificar vulnerabilidades y code smells mediante análisis estático

Estrategia de pruebas

Nivel	Tipo	Herramienta	Cobertura mínima
Unitarias	White Box	Junit 5 + Mockito	80%
Funcionales	Black Box	Selenium WebDriver	5 casos
Rendimiento	No funcional	JMeter 5.6.3	
Estático	Análisis	SonarQube Community	Quality Gate Passed

Herramientas y recursos

Herramienta	Versión	Objetivo
JDK	21	Lenguaje principal
Spring Boot	2.x	Framework Web
JUnit	5	Pruebas Unitarias
Mockito	5.x	Mocking en JUnit
Selenium WebDriver	4.x	Pruebas funcionales
JMeter	5.6.3	Pruebas de rendimiento
SonarQube	Community	Análisis estático
JaCoCo	0.8.11	Cobertura de código
Docker	Latest	Contenedores
Github Actions	N/A	N/A
HTML,CSS,JavaScript funcional	N/A	El diseño del aplicativo web en el sistema

Criterio de entrada

- Aplicación compilada sin errores
- Base de datos H2 inicializado
- Docker Desktop Ejecutando

Criterio de salida

- Cobertura JaCoCo superior al 80%
- Quality Gate SonarQube: Passed
- 5 casos Selenium
- Tiempo de respuesta en menos de 2 segundos en carga normal de la app

Riesgos Identificados

Riesgo	Impacto	Mitigación
Credenciales hardcodeadas en SecurityConfig	Alto	Migrar a variables de entorno en producción
H2 en memoria no persiste datos	Medio	Usar PostgreSQL en producción
CSRF deshabilitado para H2	Bajo	Deshabilitar H2 console en producción